

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 263519 拆卸和安装排气管头

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
排气尾管到后消音器	螺旋式卡箍	紧固扭矩	55 Nm (41 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆下气缸列 4-6 的后消音器。

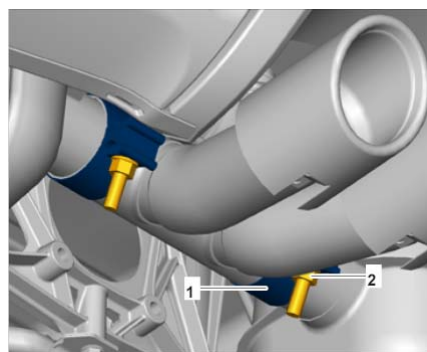
→ 263319 拆卸和安装后消音器。

拆卸排气管头

拆卸排气管头

排气管头仅与排气管一起提供。

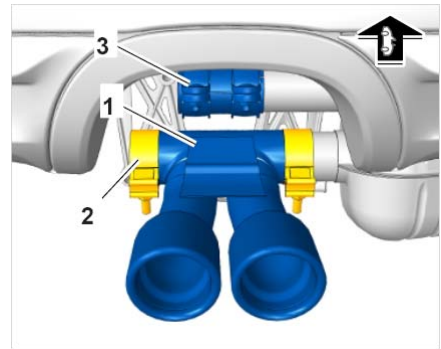
1. 松开紧固螺母 **-2-** 并稍稍打开卡箍 **-1-**。



松开卡箍（以 Boxster S 为例）

2. 向下旋转排气管头 **-1-**，使用橡胶锤将其从后消音器上拔下。

- 1 - 排气管头（以 Boxster S/Cayman S 为例）
- 2 - 卡箍
- 3 - 夹紧套

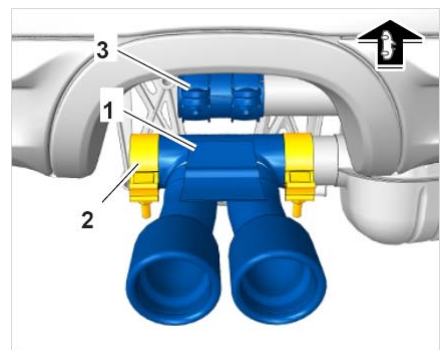


拆卸和安装排气管头

安装排气管头

安装排气管头

1. 在连接点上涂抹 Optimol Paste MF (零件号: 000.043.207.07).
2. 将排气管头 **-1-** 滑到后消音器 1-3 上。



拆卸和安装排气管头

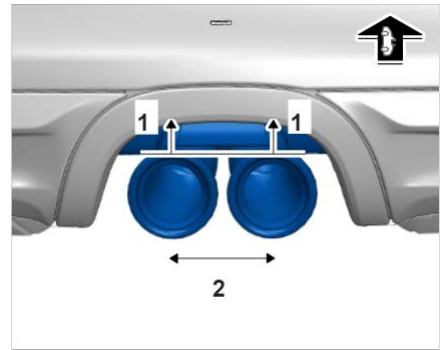
3. 安装气缸列 4-6 的后消音器。
- 263319 拆卸和安装后消音器。

后续工作

调节排气管头

1. 将排气管头与后裙板对齐: **Boxster S/Cayman S**。
- 1.1. 将排气管头对齐后裙板 **-2-** 的中间位置。
- 1.2. 排气管头 (Boxster S/Cayman S): 与后裙板 **-1-** 顶部之间的间隙:

→ 间隙尺寸: 14 mm+/-1 mm



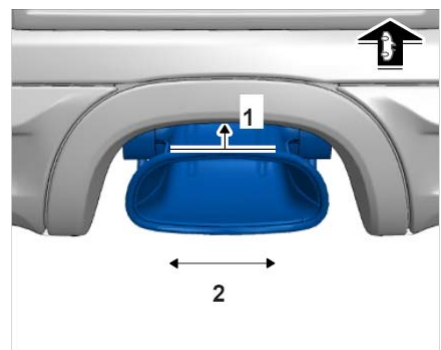
调节 Boxster S/Cayman S 上的排气管头

2. 将排气管头与后裙板对齐: **Boxster/Cayman**。

2.1. 将排气管头对齐后裙板 **-2-** 的中间位置。

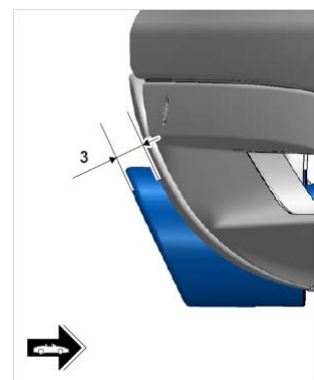
2.2. 排气管头, Boxster/Cayman: 与后裙板 **-1-** 顶部之间的间隙:

→ 间隙尺寸: **19 mm+/-1 mm**



调节 Boxster/Cayman 上的排气管头

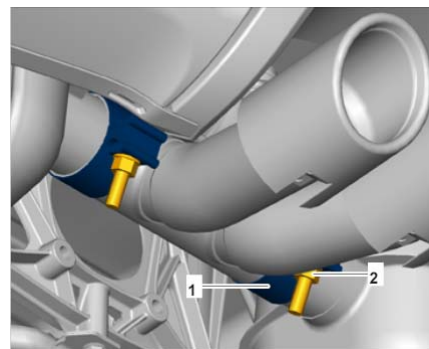
3. **-3-** 不能沿行驶方向调节与后裙板之间的间隙。



与后裙板之间的间隙

4. 将紧固螺母 **-2-** 拧紧到卡箍 **-1-** 上。

[紧固扭矩 55 Nm \(41 ftlb.\)](#)



尾管紧固卡箍

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Service

67/12 ZH 2706

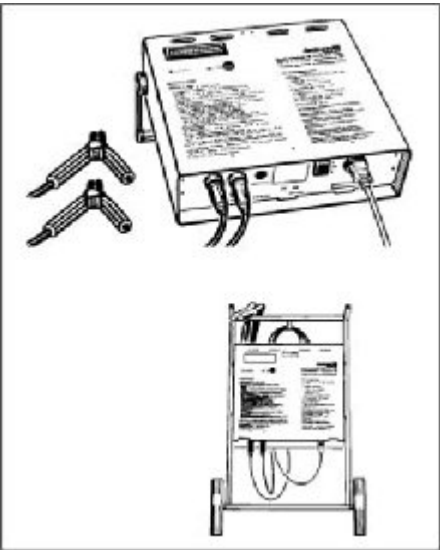
2

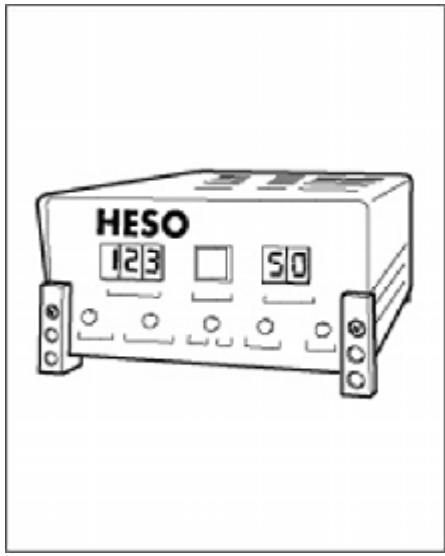
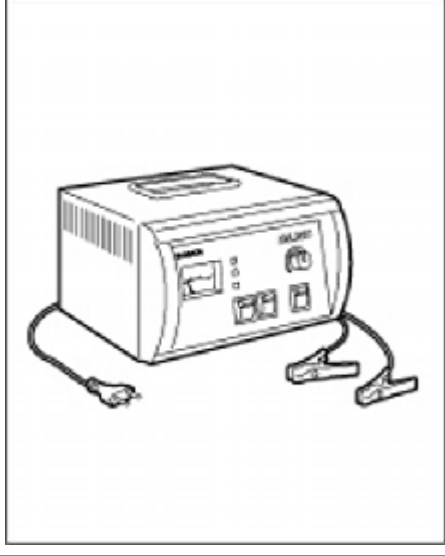
2012-10-25

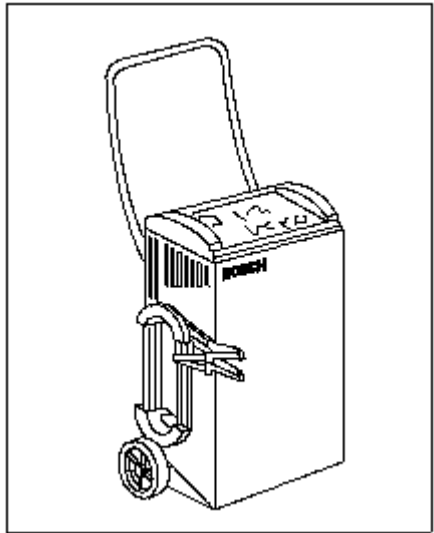
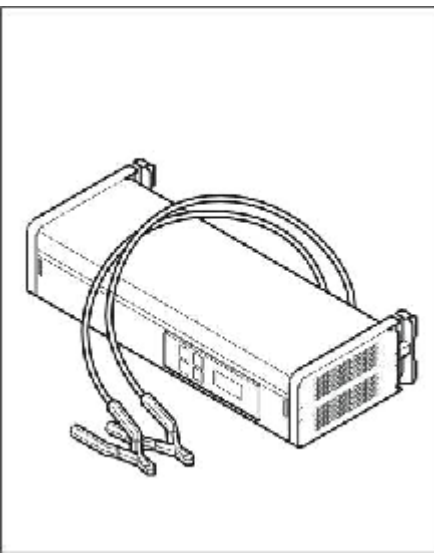
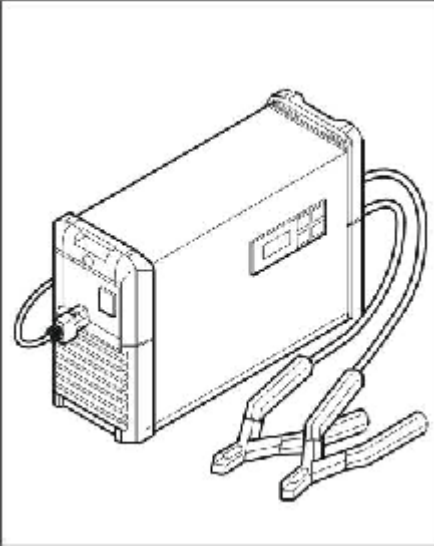
当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

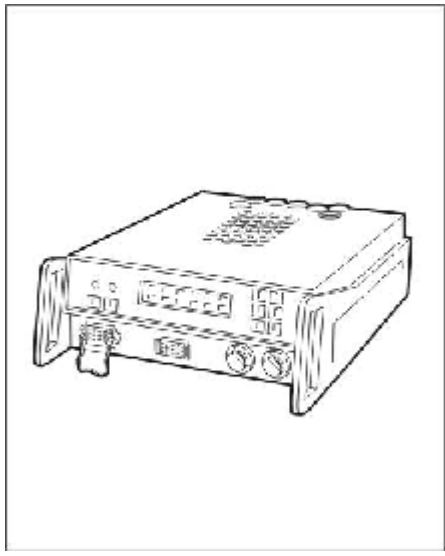
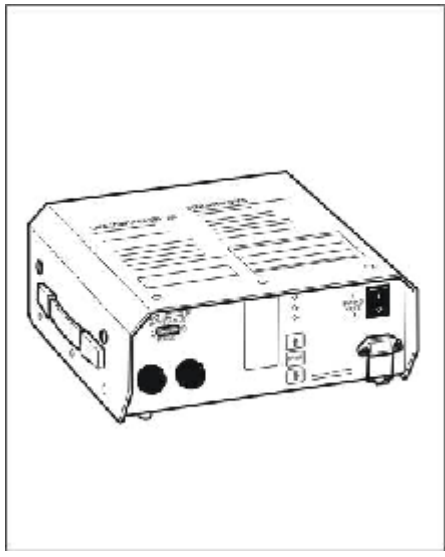
AGM 蓄电池维护及保养： 从车辆交付至销售（客户移交）(67/12)

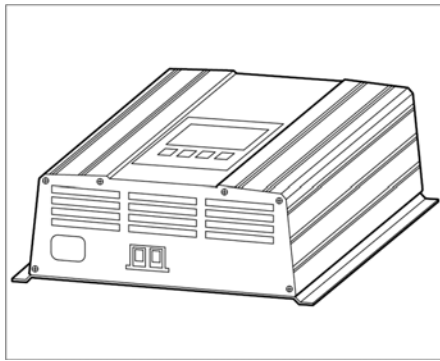
工具

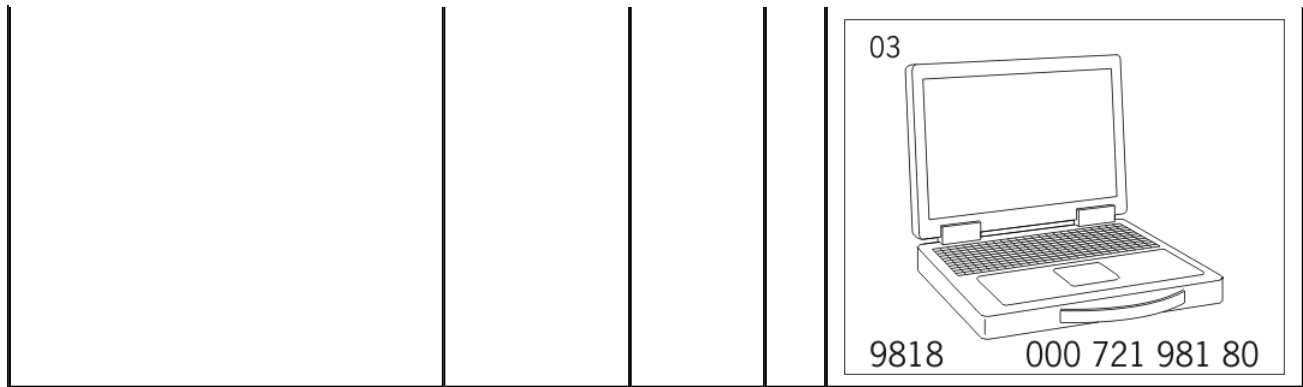
名称	类型	编号	描述	
蓄电池充电计算机 DPBL 425B-14	车间设备	WE 1017		
数字式万用表 Bosch MMD 302	车间设备	WE 1019		
蓄电池充电器 HESO Ladematic Combi III	车间设备	WE 1183		

				
蓄电池检测仪 BAT121	车间设备	WE 1253		
Bosch 蓄电池充电器 BML 2410/2415	车间设备	WE 1259		
Bosch 蓄电池快速启动充电器 BSL 2470	车间设备	WE 1260		

				
蓄电池充电器 ACCTIVA Professional 30A	车间设备	WE 1315		
蓄电池充电器 ACCTIVA Professional Flash 70A	车间设备	WE 1316		
蓄电池充电器 MultiCharger 750	车间设备	WE 1318		

				
蓄电池充电计算机 DBL800-14	车间设备	WE 1319		
蓄电池检测仪 Midtronics inSPECT45	车间设备	WE 1327		
蓄电池充电器 HFL 65	车间设备	WE 1353		

				
Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL1600-14	车间设备	WE 1391		
Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL1200-14	车间设备	WE 1392		
Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL800-14	车间设备	WE 1393		
HFL 40 IUoU 高频蓄电池充电器 6 + 12 + 24 伏	车间设备	WE 1412		
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		



年款:

起始时间 **2012**

车型:

911 Carrera (991)/911 Carrera S (991)

Boxster (981)/Boxster S (981)

关注事项:

AGM 车辆蓄电池（以下简称为“蓄电池”）

情况:

对 **AGM 车辆蓄电池** 保养和维护工作的支持（经销商处）:

从车辆交付给保时捷中心直至最终移交给客户的这段时间内，必须根据使用情况，定期对蓄电池进行维护和充电。



信息

蓄电池的使用寿命有限。

蓄电池的使用寿命受下列因素影响:

- 车辆驾驶条件以及
- 由此采取的蓄电池维护和保养措施（涓流充电等）。

⇒ 当车辆长期空闲时，如果不连接充电器以便对蓄电池进行涓流充电，则**蓄电池寿命将大大缩短**，从而导致自然损耗。

请将此信息传达给客户。

工具:

PIWIS 检测仪 II 9818

推荐的**测量装置**，请参见 [→ 10.](#)；**充电器**，请参见 [→ 11.](#)；**涓流充电**，请参见 [→ 12.](#)

概述:

简介（说明及内容概述， → [图 1](#)）:

1.) 交付车辆给保时捷经销商。

请参见 [→ 1.](#) ⇒ 检查蓄电池状况:

蓄电池状况:

不正常。 ↓↓↓ 使用车辆之后 (步骤 2.) 3.) 4.) 或 5.)，请参见以下说明： 步骤 6.) (向客户交车之前)。		蓄电池状况： 正常。	
2.) 直销车辆： 车辆在五天内移交给客户： 请参见 → 2.	3.) 展示车辆： 车辆摆放在展厅： 请参见 → 3.	4.) 库存车辆： 车辆停放在某个存放处： 请参见 → 4.	5.) 库存试驾车辆： 车辆存放在仓库中作为试驾车辆： 请参见 → 5.
⇒ 最早于车辆移交前的 48 小时 ⇒ 最晚于车辆移交前的 36 小时 (车辆移交即给客户交车)： ↓↓↓ 6.) 仅当检查结果为“不正常”时执行： ⇒ 更换蓄电池，请参见 → 6. 7.) 为蓄电池充电并进行检查，请参见 → 7.。			
建议： ⇒ 测试设备/测量装置，请参见 → 10. ⇒ 充电器，请参见 → 11. ⇒ 涓流充电（持续），请参见 → 12.。			
步骤： ⇒ 测量和记录（借助检查表），请参见 → 20. 附加步骤： ⇒ 从 PIWIS 检测仪 II 读取值，请参见 → 24.			

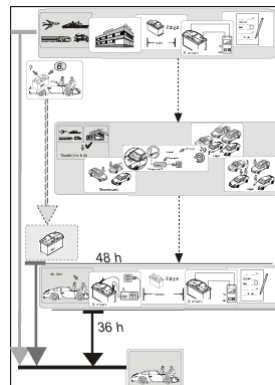


图 1

交付时：

- 1 车辆交付给保时捷中心（→ 图 2）。
⇒ 执行电压测量来确定蓄电池的质量：

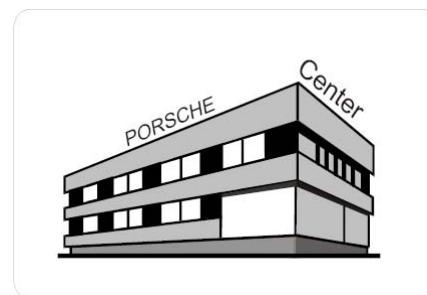


图 2

- 1.1 为了进行正确的电压测量（包括 5 分钟的停用期），在执行操作步骤（例如，从运输车上卸下车辆、从存放处提车）时，发动机/车辆最多只能运转 3 分钟（→ 参见图）。



图 3

- 1.2 测量电压前，遵守蓄电池的停用期（5 分钟，→ 参见图）规定。

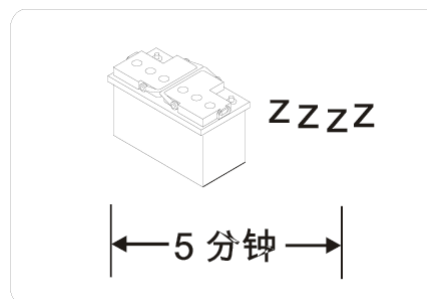


图 4

- 1.3 使用合适的电压表测量电压（→ 参见图）。遵守推荐设备的规定，请参见步骤 [→ 10.](#) 和蓄电池温度 ($\geq 10^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{F}$)。

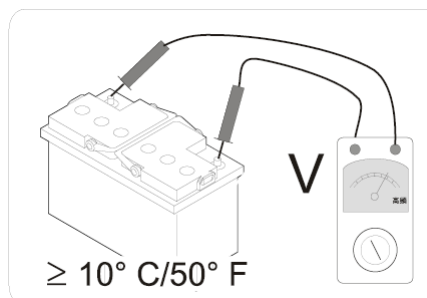


图 5

1.4 评估测得的电压 (→ 参见图)：

- 如果 $\geq 12.0 \text{ V}$ ：

无需进一步操作。

- 如果 $\leq 11.99 \text{ V}$ ：

向客户交车前，必须执行步骤→6. -: 记录并更换蓄电池。



图 6

1.5 记录值，请参见→20. (→ 参见图)。

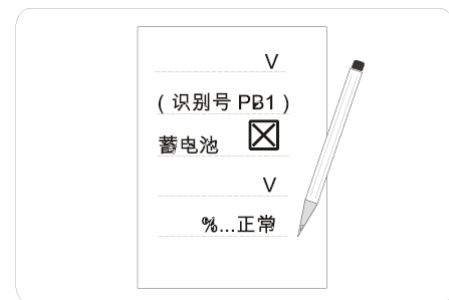


图 7

直销：

2 车辆交付给保时捷中心。

⇒ 进而作为“直销”车辆（车辆在五天内移交给客户，→ 参见图）：



图 8

2.1 在新车检测或易手车检测之前 ⇒ 连接推荐的充电器，请参见步骤→11.，(→ 图 9)。

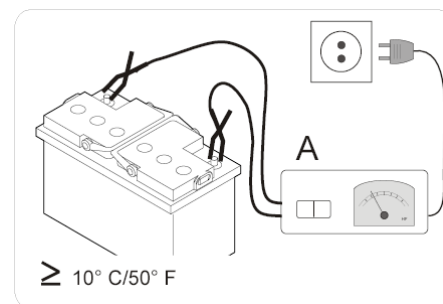


图 9

2.2 在连接充电器的情况下，执行新车检测（→ 参见图）。



图 10

2.3 将车辆停放在仓库内（→ 参见图）。



图 11

2.4 在向客户交车前的 48 - 36 小时内，继续执行步骤[→ 6.](#)

展示：

3 车辆交付给保时捷中心。

⇒ 进而用作“展示”车辆（→ 参见图）：

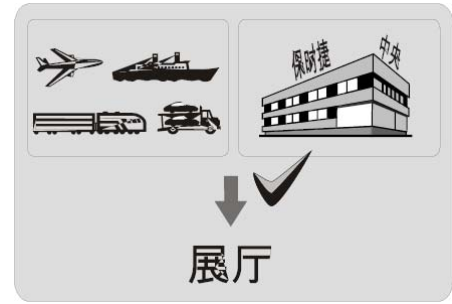


图 12

- 3.1 在新车检测或二手车检测之前 → 连接推荐的充电器，请参见步骤 [11.](#)，(→ 图 13)。

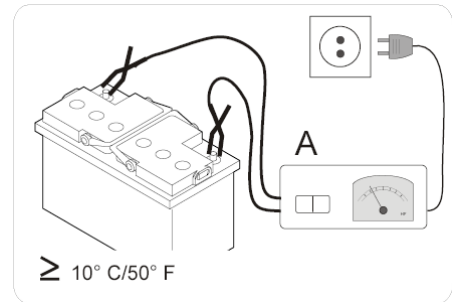


图 13

- 3.2 在连接充电器的情况下，执行新车检测 (→ 参见图)。



图 14

- 3.3 车辆进驻展厅 (→ 参见图)。



图 15

- 3.4 在展厅内，对蓄电池充电 (→ 参见图)：

⇒ **持续：** 借助**点烟器**和合适的充电器（Charge-o-mat II，请参见[→ 12.](#)）对蓄电池**持续**充电。

⇒ **间歇：** 借助合适的充电器**每天**对蓄电池充电（ ≥ 10 小时），请参见步骤[→ 11.](#)。

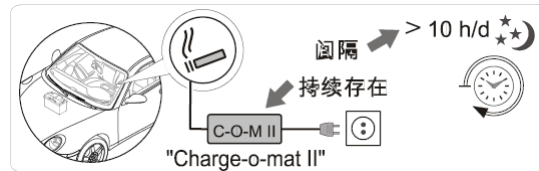


图 16

3.5 在向客户交车前的 48 - 36 小时内，继续执行步骤[→ 6.](#)。

库存：

4 车辆交付给保时捷中心。

⇒ 进而用作“**库存**”车辆（→ 参见图）：



图 17

4.1 在新车检测或易手车检测之前 ⇒ 连接推荐的充电器，请参见步骤[→ 11.](#)，（→ 图 18）。

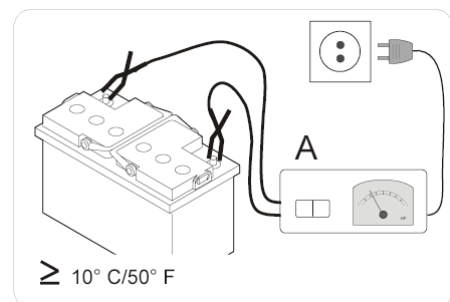


图 18

4.2 在连接充电器的情况下，执行新车检测（→ 参见图）。



图 19

4.3 在车辆进驻仓库之前：

使用推荐的充电器对蓄电池充电，请参见步骤[→ 11.](#)，(→ 图 20)。

遵守与**蓄电池温度**相关的**规范** ($\geq 10^{\circ}\text{C}$) 以及至少 **10 小时** 的充电时间。

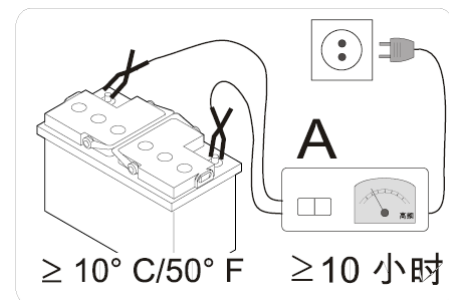


图 20

4.4 车辆进驻仓库 (→ 参见图)。



图 21

4.5 在**仓库**内，对蓄电池充电 (→ 参见图)：

⇒ **持续**： 借助**点烟器**和合适的充电器（Charge-o-mat II，请参见[→ 12.](#)）对蓄电池**持续**充电。

⇒ **间歇**： 借助合适的充电器对蓄电池**每月充电一次** (≥ 10 小时)，请参见步骤[→ 11.](#)。

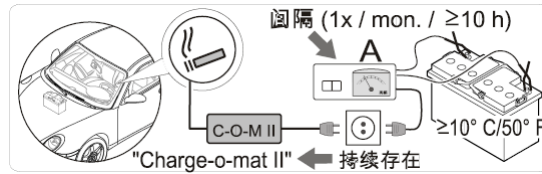


图 22

4.6 在向客户交车前的 48 - 36 小时内，继续执行步骤 [→ 6.](#)

库存和试驾：

5 车辆交付给保时捷中心。

⇒ 进而用作“**库存试驾**”车辆（也用作试驾车辆/展览车辆，
→ 参见图）：



图 23

5.1 在新车检测或易手车检测之前 ⇒ 连接推荐的充电器，请参见 [→ 11.](#)，（→ 图 24）。

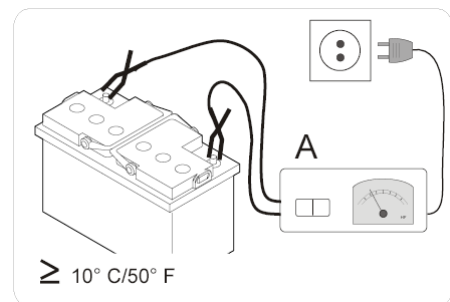


图 24

5.2 在连接充电器的情况下，执行新车检测（→ 参见图）。



图 25

5.3 在车辆进驻仓库之前：

使用推荐的充电器对蓄电池充电，请参见[→ 11.](#)，(→ 图 26)。

遵守与**蓄电池温度**相关的**规范** ($\geq 10^{\circ}\text{C}$) 以及至少 **10 小时** 的充电时间。

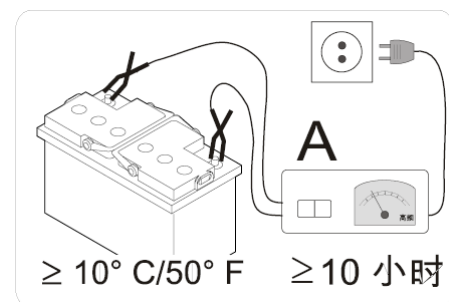


图 26

5.4 车辆进驻仓库并用作仓库内的试驾车辆/展览车辆 (→ 参见图)。

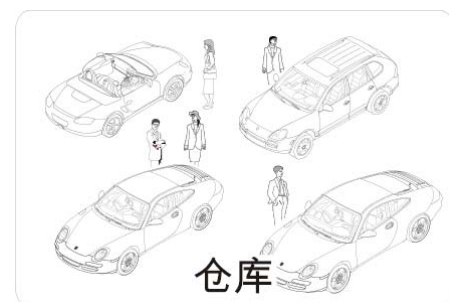


图 27

5.5 在车辆用作仓库内的试驾车辆/展览车辆时对其进行充电 (→ 参见图)：

⇒ **持续**： 借助**点烟器**和合适的充电器（Charge-o-mat II，请参见[→ 12.](#)）对蓄电池**持续**充电。

⇒ **间歇**： 借助合适的充电器对蓄电池**每周充电一次** (≥ 10 小时)，请参见[→ 11.](#)。

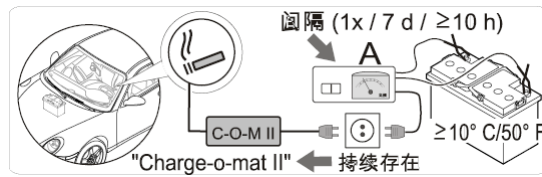


图 28

向客户交车之前：

完成以下步骤：

- ⇒ 最早于向客户交车前 48 小时，
 - ⇒ 但最晚于向客户交车前 36 小时
- (→ 图 29)：

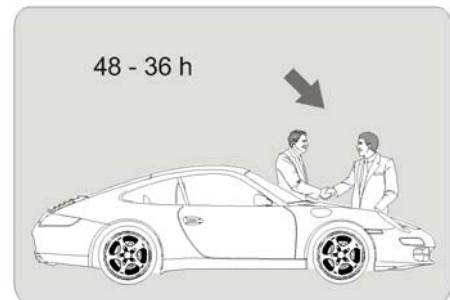


图 29

更换蓄电池：



信息

AGM 蓄电池：

- 作为标准配置安装在车辆上，并且**不得用传统“车辆蓄电池”更换且**
- **不得打开。**

如果需要更换蓄电池，必须使用 PIWIS 检测仪 II（在“Maintenance/repairs”（保养/维修）- “Change battery”（更换蓄电池）菜单项下）将下列数据输入网关控制单元：

- 序列号、
- 零件号、
- 制造商和
- 蓄电池规格。

蓄电池传感器：

- 连接在蓄电池负极端子与接地电缆之间，
- 是**能量管理系统的重要组成部分**，
- 用于**测量蓄电池变量**（蓄电池电流、蓄电池电压和蓄电池负极端子温度）以支持**车辆电气系统诊断**。

6 车辆交付后是否发现蓄电池有问题？

6.1 否

⇒ 继续执行步骤→7.，“对蓄电池充电”部分。

6.2 是

⇒ 在向客户交车前的 48 - 36 小时内：

6.2.1 完成必要的记录（请参见“测量”部分，步骤→20.），

6.2.2 创建车辆分析日志 (VAL)，并将其附到工单上，

6.2.3 更换蓄电池（→ 参见图），请参见→ 270655 更换蓄电池以及

6.2.4 ⇒ 继续执行步骤→8.，“新蓄电池”部分。

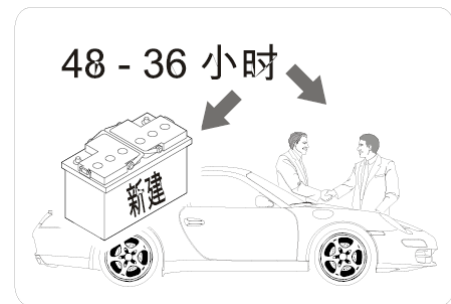


图 30

对蓄电池充电：

7 在向客户交车前的 48 - 36 小时内（→ 图 31，但仅在完成车辆准备后），对蓄电池充电：

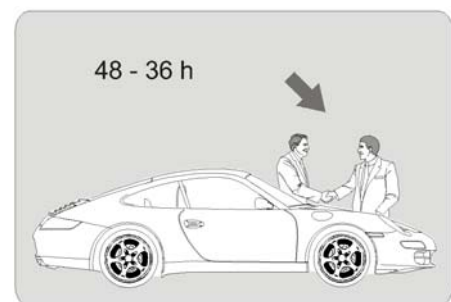


图 31

注意

用于提供外部电源或跨接起动的蓄电池充电器直接连接到车辆中的蓄电池。

- 有损坏蓄电池传感器的危险。
- 蓄电池传感器发送到车辆电气系统的蓄电池值不正确。

→ 务必将用于提供外部电源或跨接起动的蓄电池充电器连接到发动机舱中指定的接头。 → 2X00IN 蓄电

池滴流充电

7.1 使用推荐的充电器对蓄电池充电，请参见[→ 11.](#)，(→ [图 32](#))。

遵守与**蓄电池温度**相关的**规范** ($\geq 10^{\circ}\text{C}$) 以及至少 **10 小时** 的充电时间。

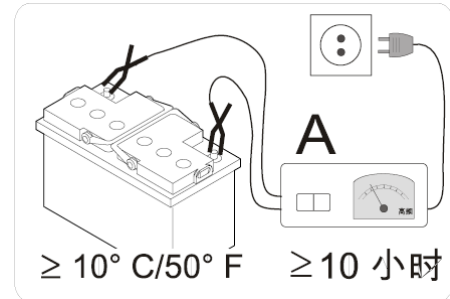


图 32

7.2 让蓄电池处于“停用”状态 **120 分钟** (→ [参见图](#))：在此期间，不得移动车辆，且不得开启任何用电设备。

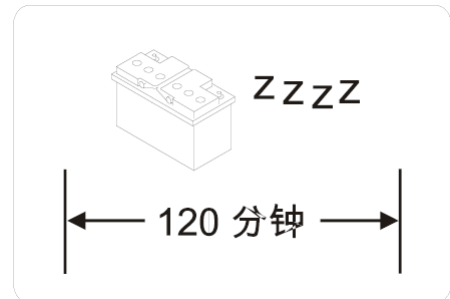


图 33

7.3 使用合适的电压表测量电压 (→ [参见图](#))。遵守推荐设备的规定，请参见[→ 10.](#)和蓄电池温度 ($\geq 10^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{F}$)。

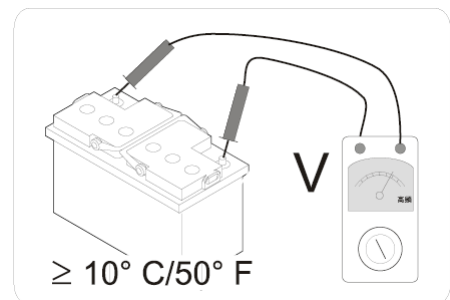


图 34

7.4 评估测得的电压 (→ [图 35](#))：

- 如果测得的电压： $\geq 12.8\text{ V}$ ：

继续执行[→ 7.5.](#)。

- 如果测得的电压： $\leq 12.79\text{ V}$ ：

向客户交车前，必须执行步骤[→ 6.2.](#) - “更换蓄电池”。

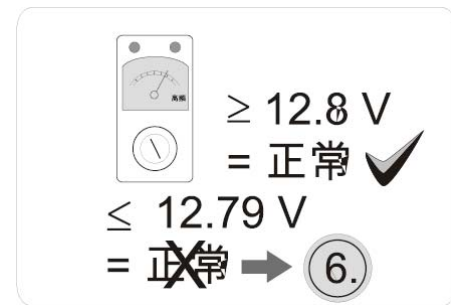


图 35

- 7.5 检查、评估并记录蓄电池的功能状态（→ 图 36、→ 图 37、→ 参见图）：
⇒ 请参见“测量”，[→ 20.](#)。

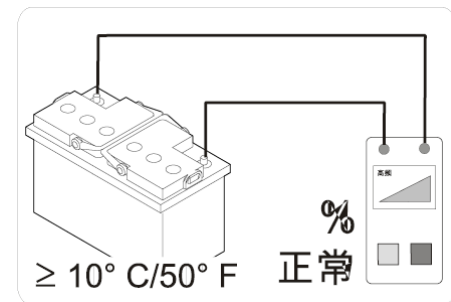


图 36

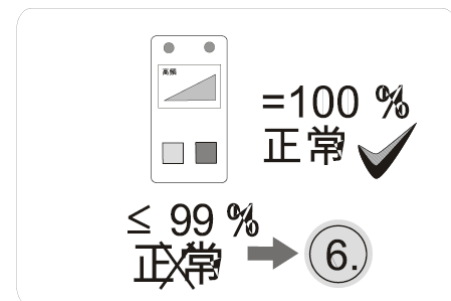


图 37

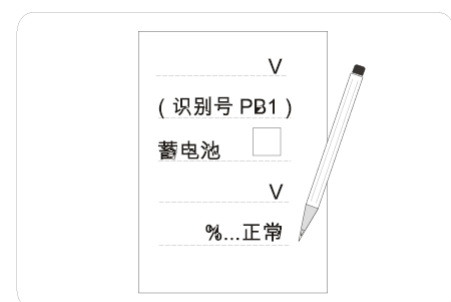


图 38

结束补救措施。

新蓄电池

8 对新蓄电池“充电”的步骤（→ 参见图）：

在向客户交车前的 48 - 36 小时内（但仅在完成车辆准备后），对蓄电池充电：

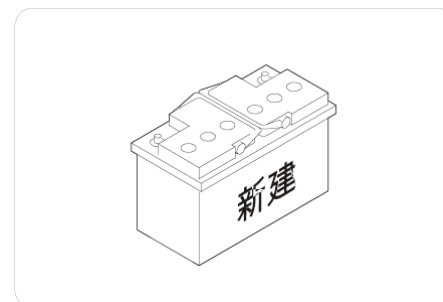


图 39

8.1 使用推荐的充电器对蓄电池充电，请参见[→ 11.](#)，（→ 参见图）。

遵守与**蓄电池温度**相关的**规范** ($\geq 10^{\circ}\text{C}$) 以及至少 **10 小时** 的充电时间。

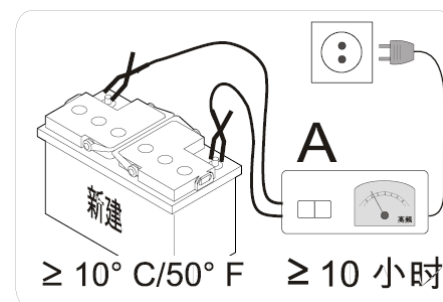


图 40

8.2 让蓄电池处于“停用”状态 120 分钟（→ 参见图）： 在此期间，不得移动车辆，且不得开启任何用电设备。



图 41

8.3 检查、评估并记录蓄电池的功能状态（→ 参见图、→ 图 43、→ 参见图）： ⇒ 请参见“测量”，[→ 20.](#)

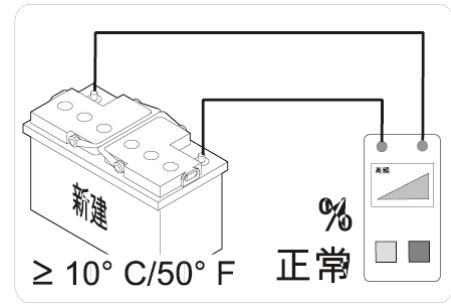


图 42

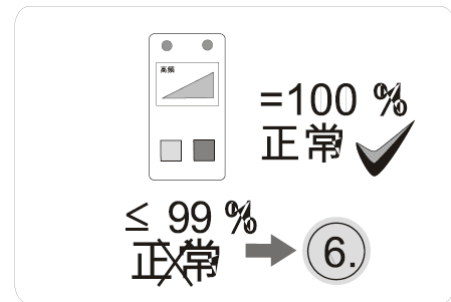


图 43

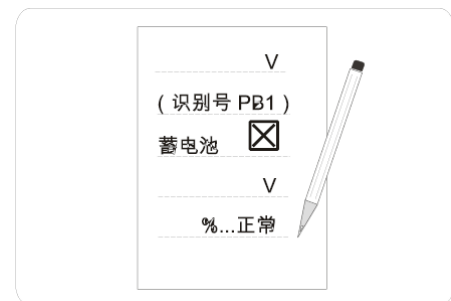


图 44

结束补救措施。

推荐的设备：

10 推荐的**测量设备**（蓄电池检测仪，另请参见《维修车间设备手册》- PIWIS 信息系统）：

- 数字式万用表 **Bosch MMD 302 WE 1019**
- 蓄电池检测仪 **BAT121 WE 1253** 或
- 蓄电池检测仪 **Midtronics inSPECT45 WE 1327**。

11 推荐的**充电器**（另请参见《维修车间设备手册》- PIWIS 信息系统）：

- 蓄电池充电计算机 **DPBL 425B-14 WE 1017**
- 蓄电池充电器 **HESO Ladematic Combi III WE 1183**

- Bosch 蓄电池充电器 BML 2410/2415 WE 1259
- Bosch 蓄电池快速启动充电器 BSL 2470 WE 1260
- 蓄电池充电器 ACCTIVA Professional 30A WE 1315
- 蓄电池充电器 ACCTIVA Professional Flash 70A WE 1316
- 蓄电池充电器 MultiCharger 750 WE 1318
- 蓄电池充电计算机 DBL800-14 WE 1319
- 蓄电池充电器 HFL 65 WE 1353
- Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL1600-14 WE 1391
- Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL1200-14 WE 1392
- Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL800-14 WE 1393
- HFL 40 IUoU 高频蓄电池充电器 6 + 12 + 24 伏 WE 1412

12 持续涓流充电（请参见保时捷精装配件 - 附件及保养）：

- 955.044.900.56 → Charge-o-mat II
- 955.044.900.55 → Charge-o-mat II （GB 款）
- 955.044.900.54 → Charge-o-mat II （美国款，110 伏）
- 适配器（未配备点烟器的车辆需要此部件）： 000.043.202.55 → 适配器 （用于 Charge-o-mat II 和未配备点烟器的车辆）

测量：

为了对蓄电池进行**测量和记录**，请使用现成的检查表（PIWIS 信息系统，“Standard forms”（标准表格）菜单：**AGM 蓄电池检查表和测量单...**）。



信息

当用车辆进行作业时：

- 如果使用 PIWIS 检测仪或
 - 进行超过 15 分钟的作业，
- 则必须连接充电器以便对蓄电池进行涓流充电。

20 下面的内容对检查表和相关步骤进行了说明

（请忽略涉及客户投诉的步骤）：

20.1 步骤 1.（检查表）- 关于车辆和蓄电池的一般数据（→ 图 45）：



图 45

⇒（车辆内）蓄电池上的规格可能与图 1 所示的规格不同

⇒ 图示（→ 图 45）仅作为示例。

- 蓄电池型号： 容量 (Ah) (-项目 A-)，

- 蓄电池的制造日期（压印在负极端子上： -项目 B- ），
 - 蓄电池识别号（针对 2D 代码： -项目 C- ），
 - 项目编号（ -项目 D- ）和
 - 蓄电池制造商（ -项目 E- ），
- 关于操作蓄电池的安全说明和警告（ -项目 F- ）。

20.2 步骤 2.（检查表）- 目视检查蓄电池：

检查壳体是否受损，

端子是否受腐蚀且/或松动。

20.3 步骤 3.（检查表）- 使用**蓄电池检测仪**检查蓄电池，请参见“测量设备”部分[→ 10.](#)：

⇒ 蓄电池在**充电前后的充电状态**。

20.4 步骤 4.（检查表）- 使用合适的充电器对**蓄电池**进行**充电**（请参见[→ 11.](#)部分），充电器的额定电流至少应为 40 Ah ⇒ 遵守最短充电时间（>= 10 小时），并阅读充电器的操作说明。

20.5 步骤 5.（检查表）- 使用电压表或电压检测仪测量蓄电池的**开路电压**。

步骤 6. 至 8.（检查表）与本主题的内容不相关。

24 作为**附加步骤**，可以执行步骤 9.（检查表）- 从 **PIWIS 检测仪 II** 读取值：

24.1 将 PIWIS 检测仪连接到车辆。

24.2 开启点火装置。

24.3 在“Diagnostics”（诊断）菜单中选择相关车辆。

24.4 在“Control unit overview”（控制单元概述）菜单中选择 **“Gateway”（网关）** 控制单元，然后切换至 **“Actual values/input signals”（实际值/输入信号）** 菜单。

24.5 对于 VAL（车辆分析日志）提示，请回答 **“YES”（是）**。

24.6 阅读活动信息说明，并按 **F12** 确认。

24.7 在“Actual values/input signals”（实际值/输入信号）概述中，选择 **“Battery”（蓄电池）** 和 **“Battery charge state history”（蓄电池充电状态历史记录）**，然后按 **F12** 确认。

24.8 在“Actual values”（实际值）概述中，**选择以下实际值：**

蓄电池老
化情况

充电相关情
况 ... %

性能相关情
况 ... %

蓄电池内阻	实际 ... mOhm
蓄电池充电状态	... %
开路电压	... V
蓄电池温度	(酸液) ... (端子) ...
闭路电流	低于极限值 (持续时间) ... 分钟 超出极限值 (持续时间) ... 分钟
蓄电池充电状态历史记录	蓄电池充电状态 0 ... 25 % 蓄电池充电状态 26 ... 50 % 蓄电池充电状态 51 ... 75 % 蓄电池充电状态 76 ... 100 %

24.9 按 **F12** 确认选择。

24.10 读取实际值并将其填入检查表。

24.11 按 **F11** 退出该显示屏幕。

24.12 按 **F11** 返回。

25 如果在完成记录后（步骤 [→ 6.2.](#)），必须更换蓄电池，则返回执行步骤 [→ 6.2.2.](#)。

结束补救措施。

参考资料：

→ 2706IN 关于延长 (AGM) 蓄电池寿命和蓄电池性能的重要信息 (60/12)

981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321

年款 起始时间 2012

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23,
C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Service

60/12 ZH 2706

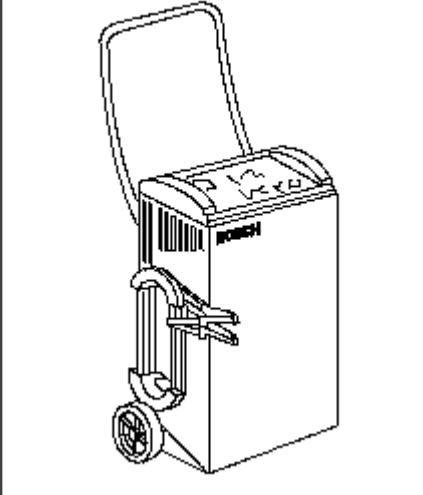
2

2012-7-31

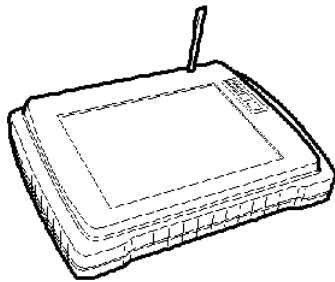
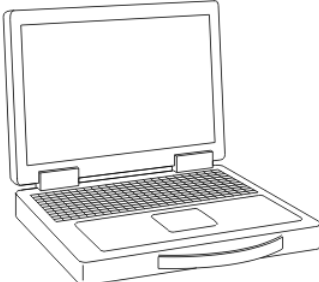
当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

关于延长 **(AGM)** 蓄电池寿命和蓄电池性能的重要信息 (60/12)

工具

名称	类型	编号	描述	
蓄电池检测仪 BAT121	车间设备	WE 1253		
Bosch 蓄电池快速启动充电器 BSL 2470	车间设备	WE 1260		
蓄电池检测仪 Midtronics inSPECT45	车间设备	WE 1327		

				
Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL1600-14	车间设备	WE 1391		
Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL800-14	车间设备	WE 1393		
蓄电池充电器, 35 A	车间设备	WE 1532		
蓄电池充电器, 70 A	车间设备	WE 1533		

				 WE1533.gif
蓄电池充电器	车间设备	WE 1534		 WE1534.gif
PIWIS 检测仪	专用工具	9718	03	 9718 000 721 971 80
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818	03	 9818 000 721 981 80

年款:

起始时间 2012

车型和状况

车型:

911 Carrera (991)/911 Carrera S (991)

Boxster (981)/Boxster S (981)

关注事项:

AGM 车辆蓄电池（以下简称为“**蓄电池**”）

情况:

蓄电池相关主题的客户投诉

涉及蓄电池容量及质量相关主题的常见客户投诉



信息

本《技术信息》可作为**总结引导**为您提供以下蓄电池相关主题的帮助:

- **蓄电池基本信息;**
- **所需文档;**
- **建议使用的充电器和工具;**
- **可进行的检查;**
- **必须进行的蓄电池更换过程以及**
- **可获取的参考资料。**

关键点:

- **蓄电池寿命和蓄电池性能的质量保证和**
- **车间内进行的和客户进行的涓流充电**

一般情况下也能因此得到改善。

蓄电池基本信息

特性:

AGM“车辆蓄电池”：

- 对于“自动启动/停止”功能和能量回收来说至关重要，
- 它完全免维护 ⇒ 无需加水或检查电解液，
- 防漏且干燥，
- 对振动和晃动不敏感，而且
- 拥有优异的冷起动性能。



信息

蓄电池的使用寿命有限。

蓄电池的使用寿命受下列因素影响:

- 车辆驾驶条件以及
- 由此采取的蓄电池维护和保养措施（涓流充电等）。

⇒ 当车辆长期空闲时，如果不连接充电器以便对蓄电池进行涓流充电，
则**蓄电池寿命将大大缩短**，从而导致**自然损耗**。

请将此信息传达给客户。



信息

当用车辆进行作业时：

- 如果使用 PIWIS 检测仪或
- 进行超过 15 分钟的作业，
则必须连接充电器以便对蓄电池进行涓流充电。

特殊功能：



信息

AGM 蓄电池：

- 作为标准配置安装在车辆上，并且**不得用传统“车辆蓄电池”更换且**
- **不得打开。**

如果需要**更换蓄电池**，必须使用 PIWIS 检测仪 II（在“Maintenance/repairs”（保养/维修）- “Change battery”（更换蓄电池）菜单项下）将下列数据输入**网关控制单元**：

- 序列号、
- 零件号、
- 制造商和
- 蓄电池规格。

蓄电池传感器：

- 连接在蓄电池负极端子与接地电缆之间，
- 是**能量管理系统的重要组成部分**，
- 用于**测量蓄电池变量**（蓄电池电流、蓄电池电压和蓄电池负极端子温度）以支持**车辆电气系统诊断**。

注意

用于提供外部电源或跨接起动的蓄电池充电器直接连接到车辆中的蓄电池。

- 有损坏蓄电池传感器的危险。
- 蓄电池传感器发送到车辆电气系统的蓄电池值不正确。

→ 务必将用于提供外部电源或跨接起动的蓄电池充电器连接到发动机舱中指定的接头。 → **2X001N 蓄电池涓流充电**

该蓄电池基于 **AGM**（吸液式玻璃纤维隔膜）技术：

- 特制的微型玻璃纤维隔膜位于蓄电池的铅板之间，容纳着所有蓄电池酸液。
- 该密封系统配备了一个减压阀，其用途是安全地排放所有气体。

化学过程:

充电时产生的气体通过玻璃纤维隔膜中的孔转移至负极电极，在此处被还原成水。

⇒ 在正常的操作过程中，水不会流失。

如遇投诉，文档记录不可或缺

记录:



信息

当收到涉及蓄电池容量和质量相关主题的客户投诉时，**必须在采取任何其他措施之前**，创建下列书面文档:

- **创建 VAL** (车辆分析日志) 并将其附在工作流程中 ⇒ 必须使用充电器以便对蓄电池进行涓流充电; 以及
- **完成蓄电池检查表** (参见 PIWIS 信息系统的“标准表格”) 并将其附在工作流程中。

为了更便于评估可能原因，检查表应包含下列要点:

- 有关**故障类型**的详细描述，以及
- **车辆历史记录**;
- **已执行的作业和**
- **任何已使用的充电器的详情**。

⇒ 这些蓄电池的保养文件必须作为 PSA (Porsche 维修分析) 中的一部分接受**审查**。

⇒ 此外，如果您未能遵守有关**维护、保养及文档的说明和信息**，我们将保留**拒绝保修索赔**的权利。

建议使用的充电器和工具

建议使用的适用蓄电池充电器和蓄电池检测仪

⇒ 有关建议使用的适用蓄电池充电器和蓄电池检测仪的**最新列表**，可参见 PIWIS 信息系统的《车间设备和专用工具手册》(WEST) → 第 WE1393 1 章 - 蓄电池检测仪/充电器

注意

用于提供外部电源或跨接起动的蓄电池充电器直接连接到车辆中的蓄电池。

- 有损坏蓄电池传感器的危险。
- 蓄电池传感器发送到车辆电气系统的蓄电池值不正确。

→ 务必将用于提供外部电源或跨接起动的蓄电池充电器连接到发动机舱中指定的接头。 → 2X00IN 蓄电池涓流充电

充电器:

- Bosch 蓄电池快速启动充电器 BSL 2470 WE 1260
- Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL1600-14 WE 1391
- Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL800-14 WE 1393
- 新增: 蓄电池充电器, 35 A WE 1532
- 新增: 蓄电池充电器, 70 A WE 1533

- 新增： 蓄电池充电器 **WE 1534**

客户专用（参见保时捷精装配件 - 附件及保养）：

- 955.044.900.56 → Charge-o-mat II
- 955.044.900.55 → Charge-o-mat II （GB 款）
- 955.044.900.54 → Charge-o-mat II （美国款，110 伏）
- 转接器（用于无点烟器的车型）： 000.043.202.55 → 转接器 （用于 Charge-o-mat II 和无点烟器的车型）

蓄电池测试：

⇒ 用于测量

- 蓄电池充电状态
- 闭路电流、开路电压和蓄电池电压：

- 蓄电池检测仪 **BAT121 WE 1253**
- 蓄电池检测仪 **Midtronics inSPECT45 WE 1327**



信息

蓄电池检测仪的某些功能（例如，测量蓄电池电压和闭路电流）还可以使用

- **PIWIS 检测仪 9718** ；
- **PIWIS 检测仪 II 9818** 或
- **充电器**来执行（参见相关的充电器操作说明）

。

零件号：

- 999.→ 蓄电池 （容量： **70 Ah**）
- 999.→ 蓄电池 （容量： **80 Ah**）
- 999.→ 蓄电池 （容量： **95 Ah**）

参考资料：

→ 270689 蓄电池涓流充电

检查蓄电池



小心

充电期间，**AGM** 蓄电池可能着火。

- 当为 **AGM** 蓄电池充电时，接触蓄电池酸液有导致人身伤害和材料损坏的风险。

→ 持有明火或吸烟时，请勿进入正在对蓄电池充电的房间。 充电过程中，蓄电池中产生的气体具有高度易燃性。



信息

在执行以下步骤时，逐一核对**蓄电池检查表**，并仔细地将结果记录到检查表中。

执行检查时，蓄电池温度不得低于 10°C (50°F)。

检查:

出于诊断和错误分析目的, 请对蓄电池执行以下检查:

- 1 一般数据 (关于车辆、蓄电池 (如下) 和车辆的年行驶里程)。



图 1

⇒ (车辆内) 蓄电池上的规格可能与图 1 所示的规格不同

⇒ 图示 (→ 图 1) 仅作为示例。

- 蓄电池型号: 容量 (Ah) (-项目 A-),
- 蓄电池的制造日期 (压印在负极端子上): -项目 B-),
- 蓄电池识别号 (针对 2D 代码: -项目 C-),
- 项目编号 (-项目 D-) 和
- 蓄电池制造商 (-项目 E-),
- 关于操作蓄电池的安全说明和警告 (-项目 F-)。

- 2 目视检查蓄电池:

- 2.1 壳体是否受损,

- 2.2 端子是否受腐蚀且/或松动, 以及

- 3 使用蓄电池检测仪检查蓄电池 (参见→ 建议使用的充电器和工具):

⇒ 蓄电池在充电前后的充电状态。

- 4 对蓄电池进行充电 (使用合适的充电器) (参见→ 建议使用的充电器和工具, 但额定电流至少为 40 Ah ⇒ 遵循充电器的最短充电时间和操作说明)。

如果上次诊断

- 清楚地显示蓄电池存在故障并且
- 发现的问题与客户的陈述相符,

⇒ 更换蓄电池 (参见→ 27061900 拆卸和安装蓄电池)。

所需操作结束。



信息

出现技术问题^①时，例如

- 测量及测试结果和/或诊断显示蓄电池发生故障，尽管已细心地呵护蓄电池并
- 对蓄电池进行涓流充电，

⇒ 除了更换蓄电池外，还必须执行以下故障查找/诊断步骤（针对整个车辆电气系统）：

5 使用电压表或电压检测仪测量蓄电池的电压→ 270601 用蓄电池检测仪检查蓄电池：

- 蓄电池开路电压
 - 发动机怠速运转时的蓄电池电压以及
 - 在发动机转速达到约 3,000 - 4,000 rpm 且承载有效负载（灯光、暖风、空调）时进行测量。
- ⇒ 也可以使用 PIWIS 检测仪执行这些测量操作。

6 测量闭路电流，参见→ 9700IN00 测量闭路电流

（如果测量值超过 30 mA ⇒ 确定原因）。

7 发电机检测 - 测量发电机的电压和充电电流：

- 发动机怠速运转时的发电机电压以及
- 在发动机转速达到约 3,000 - 4,000 rpm 且承载有效负载（灯光、暖风、空调）时的发电机电压。
- 发动机怠速运转时发电机上的充电电流（使用市售钳形电流表进行测量）以及
- 发动机转速达到约 3,000 - 4,000 rpm 时发电机上的充电电流（使用市售钳形电流表进行测量）。

其他测试方法：

7.1 使用 PIWIS 检测仪 II ⇒ 转到 **GFF**（“Guided Fault Finding”（故障查找引导））⇒ 发电机检测：记录 **“2722”**（电源 - 控制系统 - 电源电压 - 充电系统）或者

7.2 使用 PIWIS 检测仪 II ⇒ 在 **“Control unit overview”**（控制单元概图）中选择 **DME** 控制单元。发电机电压将在 **“标称值”** (Nominal values) 概图中显示，或者

7.3 在某些情况下，甚至还可以直接在发电机的端子 30 上测量电压（具体取决于车型）。

8 电压降测量（每条线路最高 0.6 V）：

- 在正极端测量 ⇒ 在蓄电池正极端子与发电机正极之间，以及
- 在负极端测量 ⇒ 在蓄电池负极端子与发电机壳体之间。

9 下列值（参见表）可以通过 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取：

- 9.1 PIWIS 检测仪必须连接到车辆。
- 9.2 打开点火装置。
- 9.3 在 “Diagnostics”（诊断）菜单中选择相关车辆。
- 9.4 在 “Control unit overview”（控制单元概图）菜单中选择 **“Gateway”（网关）** 控制单元，然后切换至 **“Actual values/input signals”（实际值/输入信号）** 菜单。
- 9.5 对于 VAL（车辆分析日志）提示，请回答 **“YES”（是）**。
- 9.6 阅读活动信息说明，并按 **F12** 确认。
- 9.7 在 “Actual values/input signals”（实际值/输入信号）概图中，选择 **“Battery”（蓄电池）** 和 **“Battery charge state history”（蓄电池充电状态历史记录）**，然后按 **F12** 确认。
- 9.8 在 “Actual values”（实际值）概图中，选择以下实际值：

蓄电池老化情况	充电相关情况 ... % 性能相关情况 ... %
蓄电池内阻	实际 ... mOhm
蓄电池充电状态	... %
开路电压	... V
蓄电池温度	（酸液） ... （端子） ...
闭路电流	低于极限值（持续时间） ... 分钟 超出极限值（持续时间） ... 分钟
	蓄电池充电状态 0 ... 25 % 蓄电池充电

蓄电池充
电状态历
史记录

状态 26 ...
50 %

蓄电池充电
状态 51 ...
75 %

蓄电池充电
状态 76 ...
100 %

9.9 按 **F12** 确认选择。

9.10 读取实际值并将其填入检查表。

9.11 按 **F11** 退出显示。

9.12 按 **F11** 返回。

所需操作结束。

其他参考、总结

参考资料：

有关已安装蓄电池类型的更多信息，请参见相关的《驾驶员手册》中。

表格：

- 蓄电池文档和
蓄电池检查表。

⇒ 请参见 PIWIS 信息系统中的“标准表格”。

蓄电池涓流充电：

→ 0X0000 关于车辆存放的建议和措施 (26/09)

测试和检查蓄电池：

→ 2706IN AGM 车辆蓄电池概述信息

→ 9X00IN01 测量闭路电流

断开蓄电池，然后重新连接蓄电池/拆卸、安装和更换蓄电池：

→ 9X00IN 断开蓄电池后的操作说明

→ 27061900 拆卸和安装蓄电池

工作时间

工作时间：

27060100: 检查蓄电池; 人工时间 **20 ZE**

27068950: 对蓄电池充电; 人工时间 **20 ZE**

27061900: 拆卸和安装蓄电池; 人工时间 **15 ZE**